LERNCAMPUS WASCHERDE

Arbeitsheft Mathematik

Körper und ihre Eigenschaften

Körper erkennen · Ecken, Kanten, Flächen · Würfel und Quader · Würfelnetze · Quadernetze · Schrägbilder · Oberfläche · Volumen







Name: _____

Lerngruppe: _____

So arbeitest du mit dem Arbeitsheft

Du schreibst direkt in das Heft. Arbeite Seite für Seite.

Diese Zeichen helfen dir

	Schreibe, kreuze an oder male.
	Zeichne oder verbinde mit dem Lineal.
	Markiere, unterstreiche oder kreise ein.
	Lies.
	Tipp
	Scanne den QR-Code. Dann siehst du eine Erklärung oder übst am Tablet.
Beispiel	Grauer Kasten: Beispiel. Schaue es zuerst an.
☑	Kästchen rechts: Hake ab, wenn du fertig bist.
☒	Kästchen vor einer Antwort: Kreuze an.
→ Seite 8	Blättere auf diese Seite.
→ S. 33	Kontrolliere mit den Lösungen. Verbessere mit dem Rotstift.

Das lernst du

1	Ich erkenne und benenne Körper.	**→ Seite 5**
2	Ich zähle Ecken, Kanten und Flächen.	**→ Seite 8**
3	Ich kenne die Eigenschaften von Würfel und Quader.	**→ Seite 11**
4	Ich erkenne und ergänze Würfelnetze.	**→ Seite 14**
5	Ich erkenne und zeichne Quadernetze.	**→ Seite 17**
6	Ich zeichne Schrägbilder von Würfel und Quader.	**→ Seite 20**
7	Ich berechne die Oberfläche von Würfel und Quader.	**→ Seite 24**
8	Ich bestimme das Volumen von Würfel und Quader.	**→ Seite 27**

Das brauchst du

Bleistift | Lineal | Schere | Buntstifte | Rotstift

Inhalt

		Seite
Kapitel 1	**Körper erkennen**	**5**
	Geometrische Körper	**5**
	Körper im Alltag	**6**
	Rollen und Rätsel	**7**
Kapitel 2	**Ecken, Kanten, Flächen**	**8**
	Am Würfel zählen	**8**
	Eckige Körper	**9**
	Runde Körper	**10**
Kapitel 3	**Würfel und Quader**	**11**
	Eigenschaften	**11**
	Kanten und Kantenmodelle	**12**
	Würfelbauten	**13**
Kapitel 4	**Würfelnetze**	**14**
	Ist das ein Würfelnetz?	**14**
	Netze ergänzen	**15**
	Spielwürfel	**16**

Inhalt – weiter

		Seite
Kapitel 5	**Quadernetze**	17
	Sechs Rechtecke	17
	Netze erkennen und ergänzen	18
	Netze zeichnen	19
Kapitel 6	**Schrägbilder**	20
	So zeichnest du einen Würfel	20
	Richtig gezeichnet?	21
	Ergänzen und zeichnen	22
	Schrägbilder zeichnen	23
Kapitel 7	**Oberfläche**	24
	Oberfläche des Würfels	24
	Oberfläche des Quaders	25
	Sachaufgaben	26
Kapitel 8	**Volumen**	27
	Würfel zählen	27
	Volumen berechnen	28
	Vergleichen und Sachaufgaben	29
	Extra: Volumeneinheiten	30
	Rückmeldung	31
	Extra-Seite zum Zeichnen	32
	Lösungen zum Kontrollieren	33

1 Kapitel 1
Körper erkennen

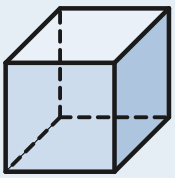
Ziel: Ich erkenne und benenne Körper.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

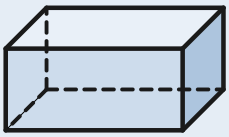
Erklärung

Merkkasten: Geometrische Körper

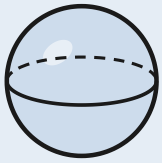
Diese geometrischen Körper kennst du:



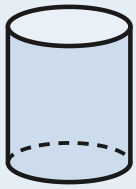
Würfel



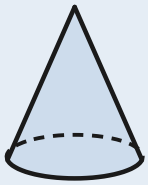
Quader



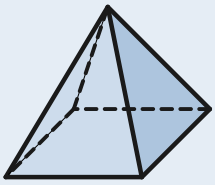
Kugel



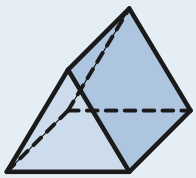
Zylinder



Kegel



Pyramide



Prisma

Gestrichelte Linien sind Kanten hinten. Du siehst sie nicht.

Aufgabe 2 Mia und Ben turnen im Parcours. Welche Körper siehst du im Bild? Kreuze an. ☐



- ☐ Würfel
- ☐ Quader
- ☐ Kugel
- ☐ Zylinder
- ☐ Kegel
- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma

Die Hütchen sind spitz wie ein Kegel. Die gerollte Matte ist rund wie ein Zylinder.

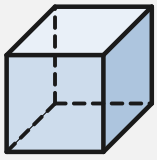
→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

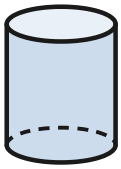
Welcher Körper ist das? Kreuze an.

Beispiel



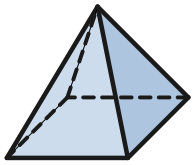
- [x] Würfel
- [ ] Kugel
- [ ] Kegel

a)



- [ ] Kegel
- [ ] Zylinder
- [ ] Quader

b)



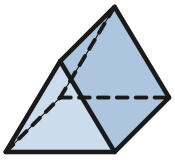
- [ ] Prisma
- [ ] Kegel
- [ ] Pyramide

c)



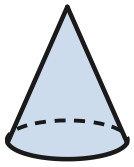
- [ ] Zylinder
- [ ] Kugel
- [ ] Würfel

d)



- [ ] Pyramide
- [ ] Quader
- [ ] Prisma

e)



- [ ] Kegel
- [ ] Pyramide
- [ ] Kugel

→ S. 33

Aufgabe 4

Welchem Körper sieht der Gegenstand ähnlich? Schreibe den Namen auf.

Beispiel Spielwürfel → Würfel

a) Dose → _____

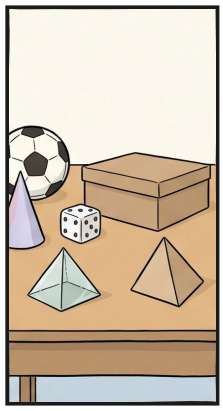
b) Fußball → _____

c) Schuhkarton → _____

d) Zelt → _____

e) Eistüte → _____

f) Partyhut → _____



Namen: Würfel | Quader | Kugel | Zylinder | Kegel | Pyramide | Prisma

→ S. 33

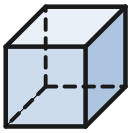
Aufgabe 5 Kann der Körper rollen? Kreuze an.

Beispiel



☒ ja
☐ nein

a)



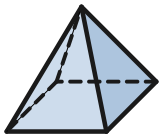
☐ ja
☐ nein

b)



☐ ja
☐ nein

c)



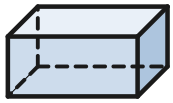
☐ ja
☐ nein

d)



☐ ja
☐ nein

e)



☐ ja
☐ nein

Ein Körper kann rollen, wenn er eine gebogene (runde) Fläche hat. → S. 33

Aufgabe 6 Körper-Rätsel: Wer bin ich? Schreibe den Namen auf.

Beispiel	Ich habe keine Ecken und keine Kanten. Ich kann in alle Richtungen rollen.	Kugel
a)	Ich habe 6 Flächen. Alle Flächen sind gleich große Quadrate.	_____
b)	Ich habe eine Spitze und eine runde Fläche unten. Ich kann im Kreis rollen.	_____
c)	Unten habe ich ein Quadrat. Oben treffen sich 4 Dreiecke in einer Spitze.	_____

Namen: Würfel · Quader · Kugel · Zylinder · Kegel · Pyramide · Prisma

→ S. 33

Kapitel 1 geschafft? Hake ab.

- ☐ Ich kenne die Namen der Körper.
- ☐ Ich finde Körper im Alltag.
- ☐ Ich weiß, welche Körper rollen können.

Kürzel Lernbegleitung: _____

2 Kapitel 2
Ecken, Kanten, Flächen

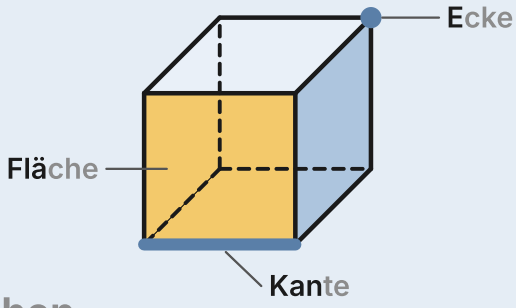
Ziel: Ich zähle Ecken, Kanten und Flächen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

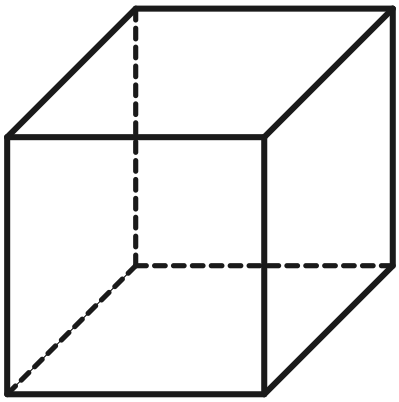
Merkkasten: Ecken, Kanten und Flächen

- Eine Fläche ist eine Seite vom Körper.
- Eine Kante ist eine Linie, an der sich zwei Flächen treffen.
- An einer Ecke treffen sich mehrere Kanten.



Würfel: 8 Ecken, 12 Kanten, 6 Flächen

Aufgabe 2 Zähle am Würfel. Schreibe die Zahlen auf.



Mache an jede Ecke einen dicken Punkt.

Ecken: ☐

Fahre jede Kante mit einem Buntstift nach.

Kanten: ☐☐

Male die Flächen, die du siehst, an. Denke an die Flächen hinten.

Flächen: ☐

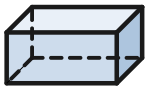
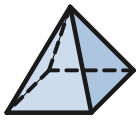
Die gestrichelten Kanten sind hinten. Zähle sie mit.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

Schreibe den Namen auf. Zähle die Ecken, Kanten und Flächen.

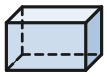
	Körper	Name	Ecken	Kanten	Flächen
Beispiel		**Würfel**	8	12	6
a)		**Quader**			
b)		**Pyramide**			
c)		**Prisma**			

Mache an jede gezählte Ecke einen Punkt. Hake jede gezählte Kante ab.

→ S. 33

Aufgabe 4

Welche Flächen hat der Körper im Bild? Kreuze alle an.

			Quadrat	Rechteck	Dreieck	Kreis
Beispiel		**Würfel**	☒	☐	☐	☐
a)		**Quader**	☐	☐	☐	☐
b)		**Pyramide**	☐	☐	☐	☐
c)		**Prisma**	☐	☐	☐	☐
d)		**Zylinder**	☐	☐	☐	☐

Schau dir jede Fläche genau an. Denke auch an die Flächen hinten und unten.

→ S. 33

Aufgabe 5

Zähle die Ecken, Kanten und Flächen. Zähle die gebogene Fläche mit. ☐

	Körper	Name	Ecken	Kanten	Flächen
Beispiel		**Zylinder**	0	2	3
a)		**Kegel**	☐	☐	☐
b)		**Kugel**	☐	☐	☐

Zylinder, Kegel und Kugel haben eine gebogene Fläche. Eine Kante ist hier ein Kreis. Die Spitze vom Kegel ist keine Ecke.

→ S. 33

Aufgabe 6

Richtig oder falsch? Kreuze an. ☐

		richtig	falsch
Beispiel	Ein Würfel hat 8 Ecken.	☒	☐
a)	Eine Kugel hat eine Ecke.	☐	☐
b)	Ein Zylinder hat 2 Kreisflächen.	☐	☐
c)	Die Spitze vom Kegel ist eine Ecke.	☐	☐
d)	Eine Pyramide hat 5 Flächen.	☐	☐

→ S. 33

Kapitel 2 geschafft? Hake ab.

- Ich zähle Ecken, Kanten und Flächen. ☐
- Ich erkenne die Formen der Flächen. ☐
- Ich kenne gebogene Flächen. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

3 Kapitel 3
Würfel und Quader

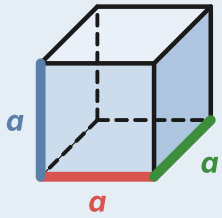
Ziel: Ich kenne die Eigenschaften von Würfel und Quader.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

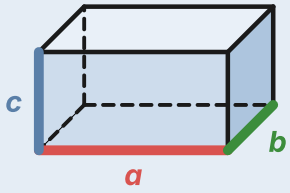
Merkkasten: Würfel und Quader

Würfel



- 6 gleich große Quadrate
- 12 gleich lange Kanten
- 8 Ecken

Quader

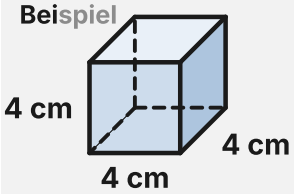


- 6 Rechtecke; gegenüber liegen gleich große Rechtecke
- 12 Kanten: je 4 sind gleich lang
- 8 Ecken

a: Länge, b: Breite, c: Höhe. Ein Würfel ist ein besonderer Quader.

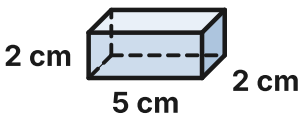
Aufgabe 2 Ist der Quader ein Würfel? Schau auf die Kantenlängen. Kreuze an. ☐

Beispiel



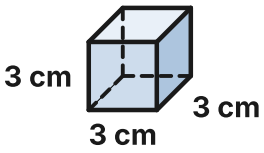
☒ ja ☐ nein

a)



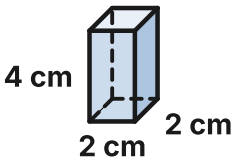
☐ ja ☐ nein

b)



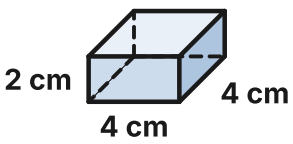
☐ ja ☐ nein

c)



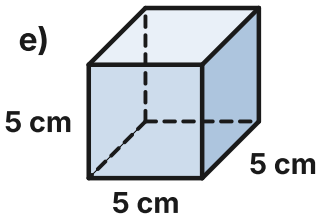
☐ ja ☐ nein

d)



☐ ja ☐ nein

e)



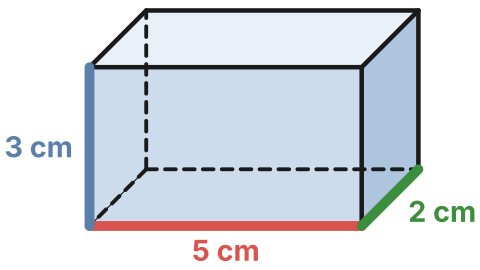
☐ ja ☐ nein

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

Schau dir den Quader an. Schreibe die Zahlen auf.



a. Wie viele Kanten sind 5 cm lang? ☐

b. Wie viele Kanten sind 2 cm lang? ☐

c. Wie viele Kanten sind 3 cm lang? ☐

d. Wie viele Kanten hat der Quader? ☐☐

Fahre die Kanten mit Farbe nach: alle Längen rot, alle Breiten grün, alle Höhen blau.

→ S. 33

Aufgabe 4

Ben baut Kantenmodelle von Würfeln aus Trinkhalmen. Wie viel Trinkhalm braucht er insgesamt?

Beispiel a = 4 cm → 12 · 4 = 4 8 cm

a) a = 5 cm → 12 · 5 = ☐☐ cm

b) a = 10 cm → 12 · 10 = ☐☐☐ cm

c) a = 3 cm → 12 · 3 = ☐☐ cm

d) a = 7 cm → 12 · 7 = ☐☐ cm

Ein Würfel hat 12 gleich lange Kanten. Rechne: 12 mal die Kantenlänge.

→ S. 33

Aufgabe 5

Kantenmodell vom Quader: Rechne aus, wie lang alle Kanten zusammen sind.

Beispiel a = 6 cm, b = 3 cm, c = 2 cm → 4 · 6 + 4 · 3 + 4 · 2 = 4 4 cm

a) a = 5 cm, b = 4 cm, c = 1 cm → 4 · 5 + 4 · 4 + 4 · 1 = ☐☐ cm

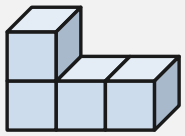
b) a = 8 cm, b = 2 cm, c = 3 cm → 4 · 8 + 4 · 2 + 4 · 3 = ☐☐ cm

→ S. 33

Aufgabe 6

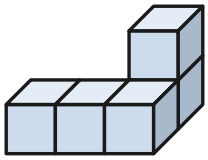
Aus wie vielen Würfeln besteht der Bau? Alle Würfel kannst du sehen. ☐

Beispiel



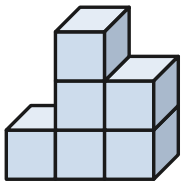
Würfel: 4

a)



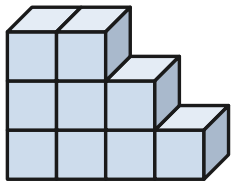
Würfel: ☐

b)



Würfel: ☐

c)



Würfel: ☐

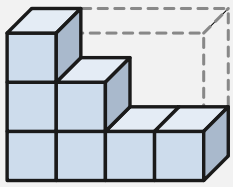
Zähle von unten nach oben und von vorne nach hinten. Mache bei jedem gezählten Würfel einen kleinen Punkt.

→ S. 33

Aufgabe 7

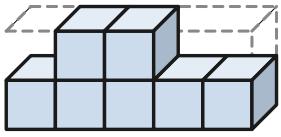
Die Mauer soll ein Quader werden (gestrichelt). Wie viele Würfel fehlen noch? ☐

Beispiel



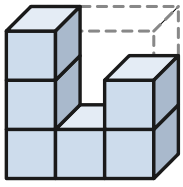
Es fehlen: 5

a)



Es fehlen: ☐

b)



Es fehlen: ☐

→ S. 33

Kapitel 3 geschafft? Hake ab.

- Ich kenne die Eigenschaften von Würfel und Quader. ☐
- Ich rechne die Kantenlänge von Kantenmodellen aus. ☐
- Ich zähle Würfel in Würfelbauten. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

4 Kapitel 4 Würfelnetze

Ziel: Ich erkenne und ergänze Würfelnetze.

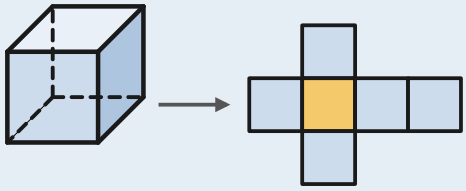
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Das Würfelnetz

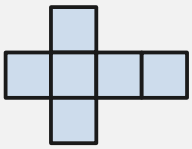
Schneidest du einen Würfel an den Kanten auf und klappst ihn auseinander, entsteht ein Würfelnetz.

- Ein Würfelnetz hat 6 gleich große Quadrate.
- Es gibt 11 verschiedene Würfelnetze.
- Kein Würfelnetz: 4 Quadrate um eine Ecke oder mehr als 4 Quadrate in einer Reihe.



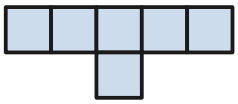
Aufgabe 2 Ist das ein Würfelnetz? Stelle dir vor, du faltest es. Kreuze an. ☐

Beispiel



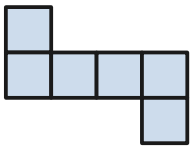
☒ ja ☐ nein

a)



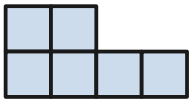
☐ ja ☐ nein

b)



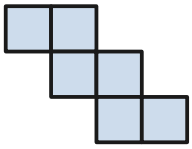
☐ ja ☐ nein

c)



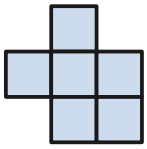
☐ ja ☐ nein

d)



☐ ja ☐ nein

e)



☐ ja ☐ nein

Lege ein Quadrat als Boden fest. Klappe in Gedanken die anderen Quadrate hoch. Liegen zwei Quadrate übereinander, ist es kein Würfelnetz.

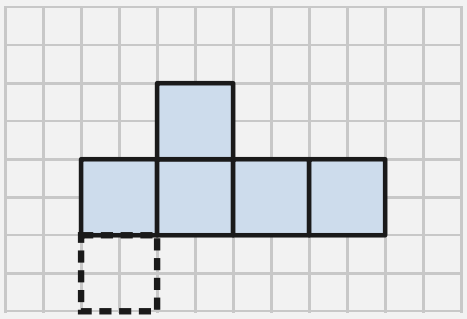
→ S. 34

Übung

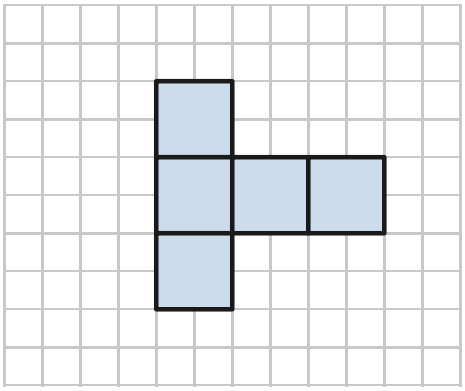
Aufgabe 3

Es fehlt ein Quadrat. Zeichne es mit dem Lineal ein, damit ein Würfelnetz entsteht.

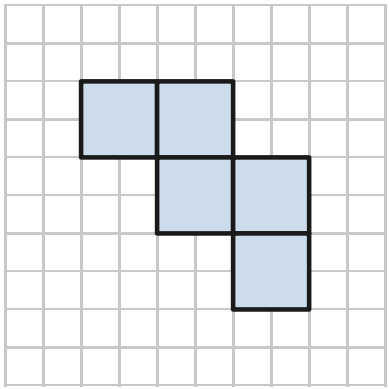
Beispiel



a)



b)



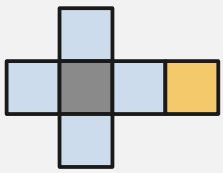
Oft gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine richtige Lösung reicht.

→ S. 34

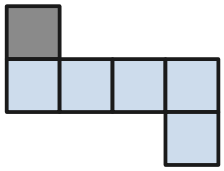
Aufgabe 4

Falte in Gedanken. Welches Quadrat liegt beim Würfel gegenüber vom grauen Quadrat? Male es gelb an.

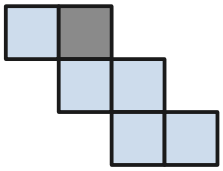
Beispiel



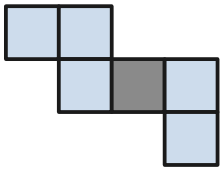
a)



b)



c)



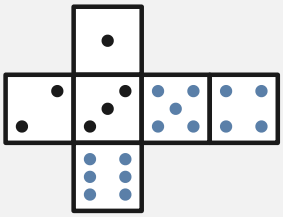
Gegenüberliegende Quadrate berühren sich im Netz nie. Oft liegt eins dazwischen.

→ S. 34

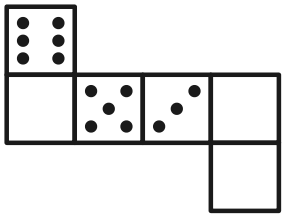
Aufgabe 5

Beim Spielwürfel ergeben gegenüberliegende Augen zusammen immer 7. Zeichne die fehlenden Augen ein.

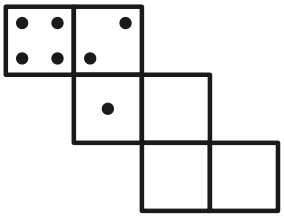
Beispiel



a)



b)



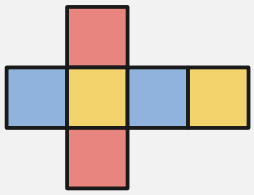
1 liegt gegenüber von 6, 2 gegenüber von 5, 3 gegenüber von 4. Suche zuerst das gegenüberliegende Quadrat.

→ S. 34

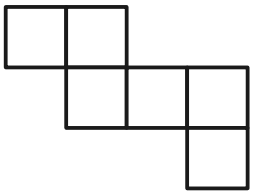
Aufgabe 6

Male gegenüberliegende Quadrate in derselben Farbe an: rot, blau und gelb.

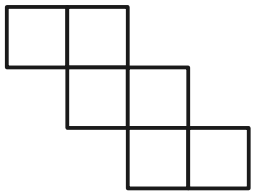
Beispiel



a)



b)



Beginne mit einem Quadrat. Suche sein Gegenüber. Male beide gleich an. Mache dann mit den anderen Quadraten weiter.

→ S. 34

Kapitel 4 geschafft? Hake ab.

- Ich erkenne Würfelnetze. ☐
- Ich ergänze Würfelnetze. ☐
- Ich finde gegenüberliegende Flächen. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

5 Kapitel 5
Quadernetze

Ziel: Ich erkenne und zeichne Quadernetze.

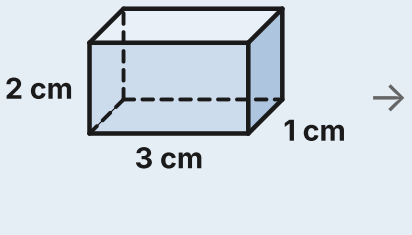
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

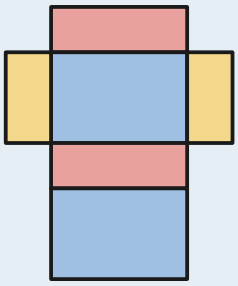
Erklärung

Merkkasten: Das Quadernetz

Ein Quadernetz hat 6 Rechtecke. Gegenüberliegende Rechtecke sind gleich groß. Sie haben hier dieselbe Farbe.



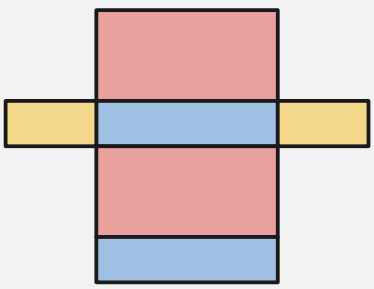




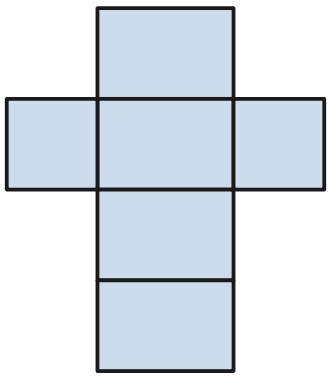
- oben und unten: a mal b
- vorne und hinten: a mal c
- links und rechts: b mal c

Aufgabe 2 Male gleich große Rechtecke in derselben Farbe an.

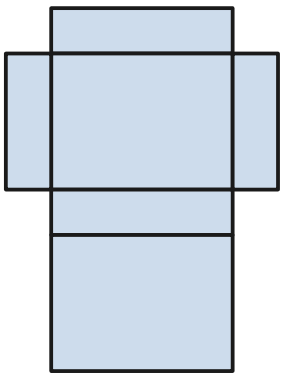
Beispiel



a)



b)



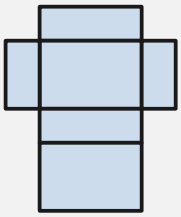
Zwei Rechtecke im Netz gehören zusammen, wenn sie gleich lang und gleich breit sind.

→ S. 34

Übung

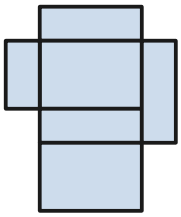
Aufgabe 3 Ist das ein Quadernetz? Kreuze an.

Beispiel



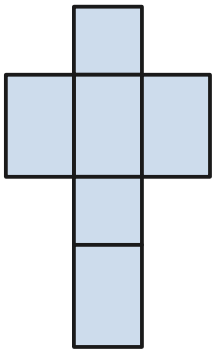
☒ ja
☐ nein

a)



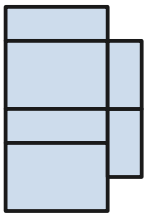
☐ ja
☐ nein

b)



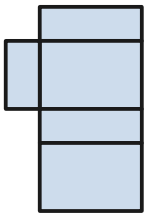
☐ ja
☐ nein

c)



☐ ja
☐ nein

d)



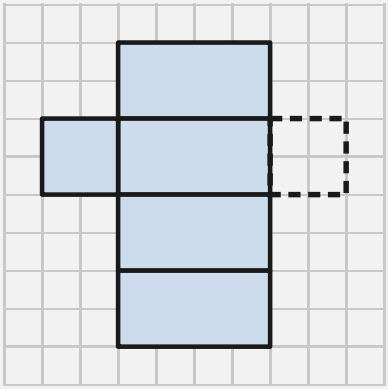
☐ ja
☐ nein

Prüfe: Sind es 6 Rechtecke? Passen immer zwei gleich große Rechtecke zusammen? Liegen beim Falten keine zwei Rechtecke übereinander?

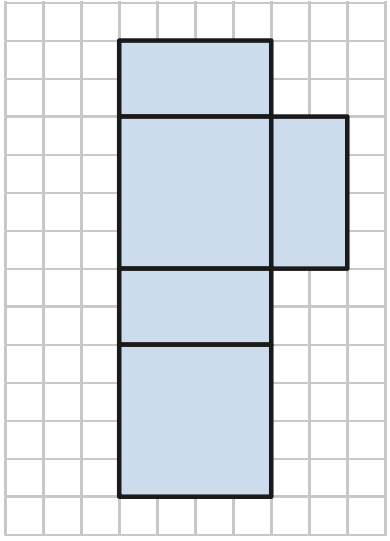
→ S. 34

Aufgabe 4 Ein Rechteck fehlt. Zeichne es mit dem Lineal ein.

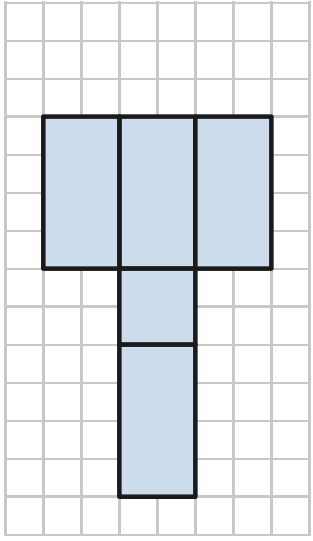
Beispiel



a)



b)

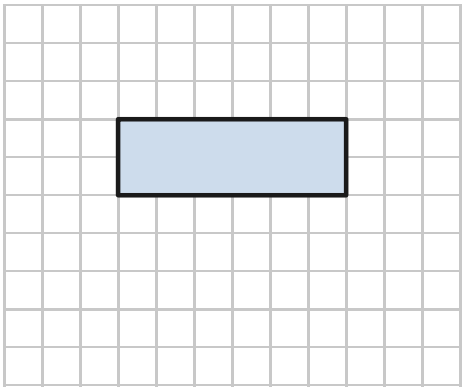


→ S. 34

Aufgabe 5

Zeichne das Netz vom Quader auf das Karopapier. Das Rechteck vorne ist schon da. 1 cm sind 2 Kästchen.

a = 3 cm, b = 1 cm, c = 1 cm



So geht es:

a. Zeichne das Rechteck vorne: a lang und c hoch.

b. Oben und unten: Rechtecke a lang und b breit.

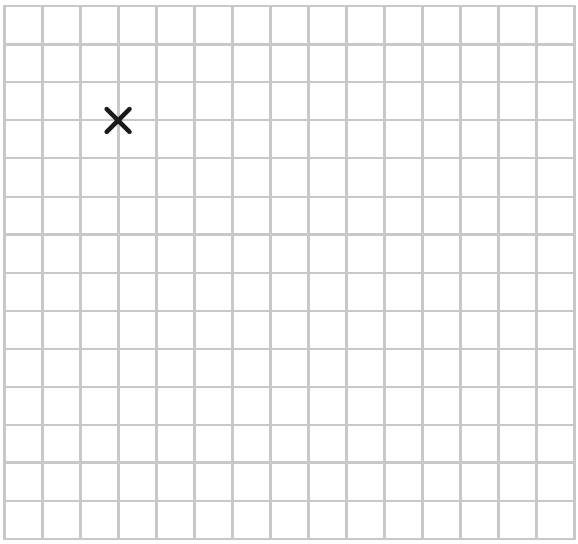
c. Links und rechts: Rechtecke b breit und c hoch.

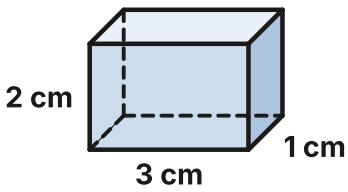
d. Hinten: wie vorne, unten an das Netz.

→ S. 34

Aufgabe 6

Zeichne das Netz vom Quader: a = 3 cm, b = 1 cm, c = 2 cm. Beginne mit dem Rechteck vorne.





→ S. 34

Kapitel 5 geschafft? Hake ab.

- Ich erkenne Quadernetze. ☐
- Ich finde gleich große Rechtecke. ☐
- Ich zeichne Quadernetze. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

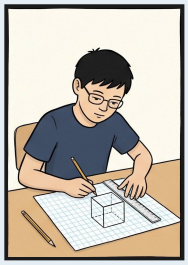
6 Kapitel 6 Schrägbilder

Ziel: Ich zeichne Schrägbilder von Würfel und Quader.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

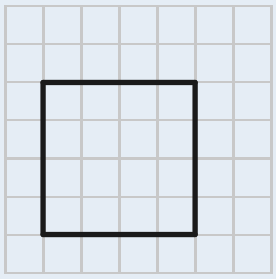
Merkkasten: Das Schrägbild



- Kanten nach hinten zeichnest du schräg durch die Kästchen.
- Sie sind nur halb so lang: 2 cm sind 2 Kästchen schräg.
- Verdeckte Kanten zeichnest du gestrichelt.

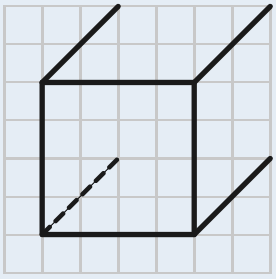
So zeichnest du einen Würfel mit a = 2 cm:

1



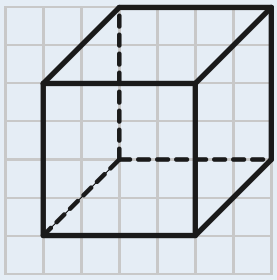
vordere Fläche: ein Quadrat

2



schräge Kanten: je 2 Kästchen

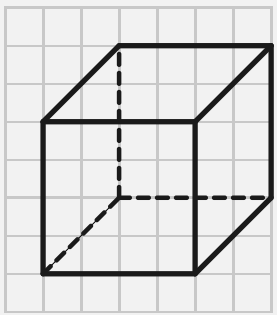
3



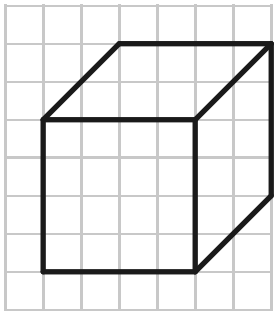
hintere Kanten, verdeckte gestrichelt

Aufgabe 2 Die verdeckten Kanten fehlen. Zeichne sie gestrichelt ein.

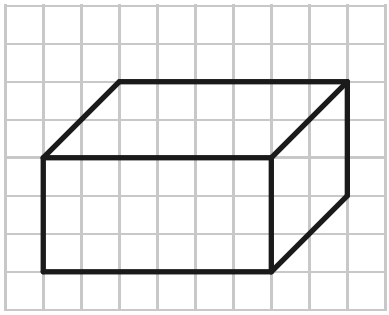
Beispiel



a)



b)



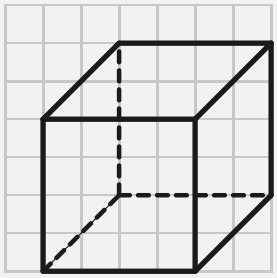
→ S. 35

Übung

Aufgabe 3

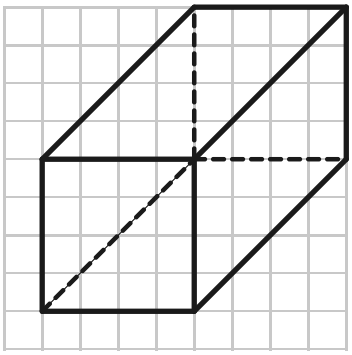
Ist das Schrägbild vom Würfel richtig gezeichnet? Kreuze an.

Beispiel



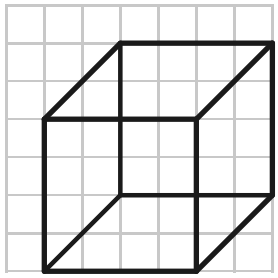
☒ richtig ☐ falsch

a)



☐ richtig ☐ falsch

b)



☐ richtig ☐ falsch

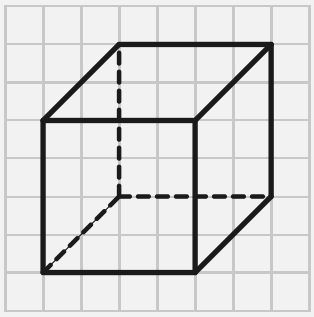
Achte auf zwei Dinge: Sind die schrägen Kanten halb so lang? Sind die verdeckten Kanten gestrichelt?

→ S. 35

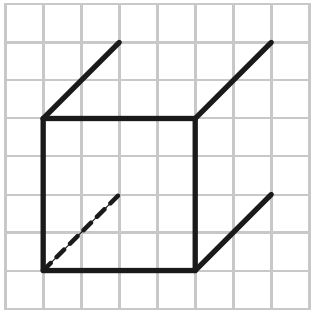
Aufgabe 4

Zeichne das Schrägbild vom Würfel fertig.

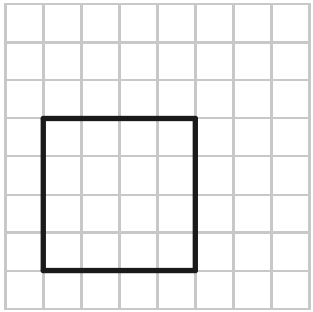
Beispiel



a)



b)

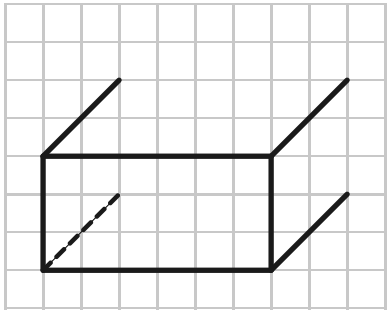


Zeichne zuerst die schrägen Kanten an allen Ecken. Verbinde dann ihre Enden.

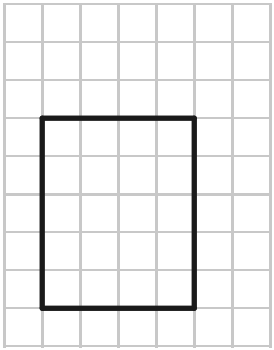
→ S. 35

Aufgabe 5 Zeichne das Schrägbild vom Quader fertig.

a)
a = 3 cm, b = 2 cm, c = 1,5 cm

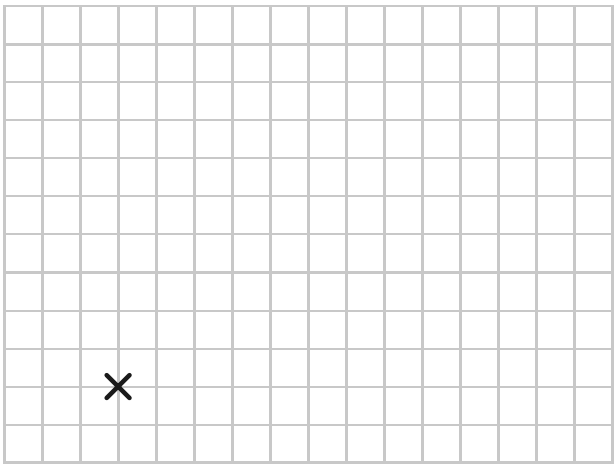


b)
a = 2 cm, b = 1 cm, c = 2,5 cm



→ S. 35

Aufgabe 6 Zeichne das Schrägbild von einem Würfel mit a = 3 cm. Beginne am Kreuz.



Denke daran:

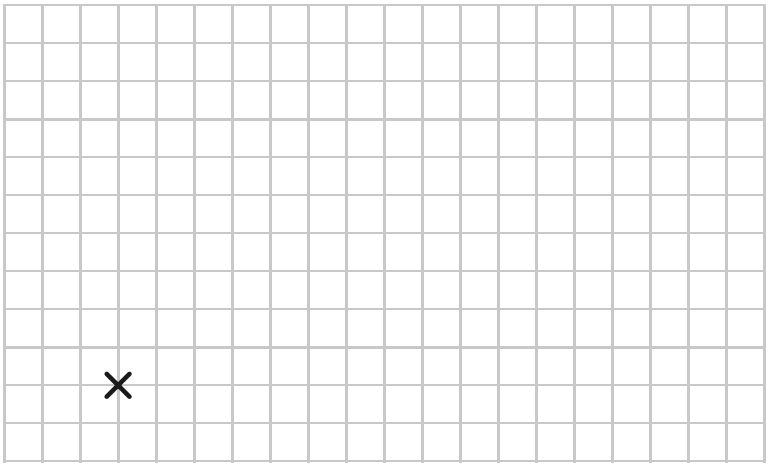
a. vorne: Quadrat 6 Kästchen lang und 6 Kästchen hoch

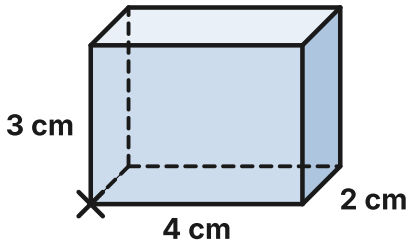
b. schräg nach hinten: 3 Kästchen

c. verdeckte Kanten gestrichelt

→ S. 35

Aufgabe 7 Zeichne das Schrägbild vom Quader: a = 4 cm, b = 2 cm, c = 3 cm. Beginne am Kreuz. ☐

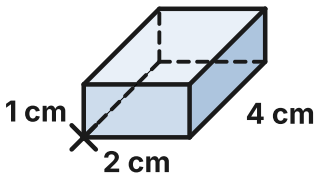




Vorne ist ein Rechteck: 8 Kästchen lang und 6 Kästchen hoch. Nach hinten: 2 Kästchen schräg. → S. 35

Aufgabe 8 Zeichne das Schrägbild vom Quader: a = 2 cm, b = 4 cm, c = 1 cm. Beginne am Kreuz. ☐





b = 4 cm nach hinten sind 4 Kästchen schräg. → S. 35

Kapitel 6 geschafft? Hake ab.

Ich kenne die Regeln für Schrägbilder. ☐

Ich ergänze Schrägbilder. ☐

Ich zeichne Schrägbilder von Würfel und Quader. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

7 Kapitel 7
Oberfläche

Ziel: Ich berechne die Oberfläche von Würfel und Quader.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Die Oberfläche

Die Oberfläche O ist so groß wie alle 6 Flächen zusammen. Das ist genau so groß wie das Netz.

Beim Würfel sind alle 6 Flächen gleich große Quadrate:

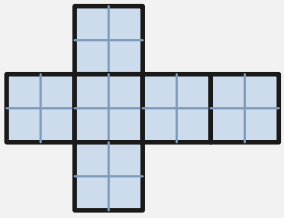
O = 6 · a · a

Beispiel: a = 2 cm
eine Fläche: 2 · 2 = 4 cm²
O = 6 · 4 = 24 cm²



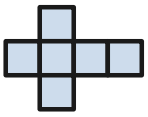
Aufgabe 2 Jedes kleine Quadrat ist 1 cm² groß. Zähle alle Quadrate im Netz. Wie groß ist die Oberfläche? ☐

Beispiel



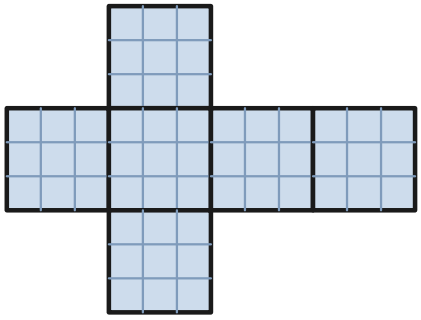
O = 2 4 cm²

a)



O = ☐ cm²

b)



O = ☐☐ cm²

Zähle die Quadrate in einer Fläche. Nimm die Zahl dann mal 6. → S. 35

Übung

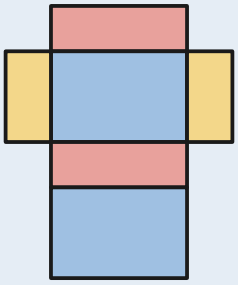
Aufgabe 3 Rechne die Oberfläche vom Würfel aus.

	Kantenlänge	eine Fläche: a · a	Oberfläche: O = 6 · Fläche
Beispiel	a = 2 cm	2 · 2 = 4 cm²	6 · 4 = 24 cm²
a)	a = 4 cm	4 · 4 = ☐☐ cm²	6 · ☐☐ = ☐☐ cm²
b)	a = 5 cm	5 · 5 = ☐☐ cm²	6 · ☐☐ = ☐☐☐ cm²
c)	a = 3 cm	3 · 3 = ☐ cm²	6 · ☐ = ☐☐ cm²

→ S. 35

Merkkasten: Oberfläche des Quaders

Beim Quader sind immer 2 Flächen gleich groß:

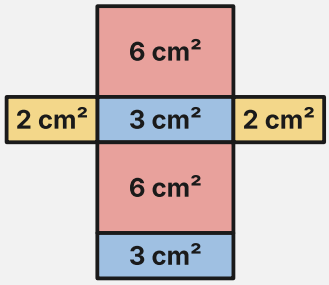


- oben und unten: a · b
- vorne und hinten: a · c
- links und rechts: b · c

O = 2 · a · b + 2 · a · c + 2 · b · c

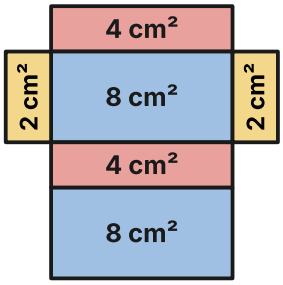
Aufgabe 4 Die Flächen sind schon ausgerechnet. Addiere alle 6 Flächen.

Beispiel



O = 22 cm²

a)



O = ☐☐ cm²

→ S. 35

Aufgabe 5

Rechne die Oberfläche vom Quader aus. Rechne Schritt für Schritt. ☐

Beispiel **a = 3 cm, b = 2 cm, c = 1 cm**

oben und unten:

$2 \cdot 3 \cdot 2 =$ 12 cm²

vorne und hinten:

$2 \cdot 3 \cdot 1 =$ 6 cm²

links und rechts:

$2 \cdot 2 \cdot 1 =$ 4 cm²

Oberfläche:

O = 22 cm²

a) **a = 4 cm, b = 3 cm, c = 2 cm**

oben und unten:

$2 \cdot 4 \cdot 3 =$ ☐ cm²

vorne und hinten:

$2 \cdot 4 \cdot 2 =$ ☐ cm²

links und rechts:

$2 \cdot 3 \cdot 2 =$ ☐ cm²

Oberfläche:

O = ☐ cm²

b) **a = 5 cm, b = 2 cm, c = 2 cm**

oben und unten:

$2 \cdot 5 \cdot 2 =$ ☐ cm²

vorne und hinten:

$2 \cdot 5 \cdot 2 =$ ☐ cm²

links und rechts:

$2 \cdot 2 \cdot 2 =$ ☐ cm²

Oberfläche:

O = ☐ cm²

Rechne zuerst eine Fläche aus, zum Beispiel 3 · 2 = 6. Dann mal 2. → S. 35

Aufgabe 6

Lies genau. Rechne. Schreibe das Ergebnis auf. ☐

a) Ayla verpackt eine Schachtel. Sie ist 6 cm lang, 4 cm breit und 2 cm hoch. Wie viel Papier braucht sie mindestens? ☐ cm²

b) Ben malt einen Holzwürfel mit a = 3 cm rundherum an. Wie groß ist die Fläche, die er anmalt? ☐ cm²

c) Ein Würfel hat die Oberfläche O = 24 cm². Wie groß ist eine Fläche? ☐ cm²

→ S. 35

Kapitel 7 geschafft? Hake ab.

- Ich weiß: Die Oberfläche ist so groß wie das Netz. ☐
- Ich rechne die Oberfläche vom Würfel aus. ☐
- Ich rechne die Oberfläche vom Quader aus. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

8 Kapitel 8
Volumen

Ziel: Ich bestimme das Volumen von Würfel und Quader.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

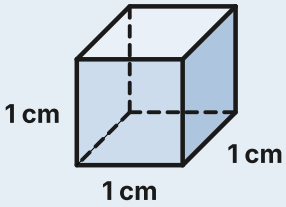
Erklärung

Merkkasten: Das Volumen

Das Volumen V ist der Rauminhalt: Wie viel passt in einen Körper hinein?

Du misst das Volumen mit kleinen Würfeln. Ein Würfel mit 1 cm Kantenlänge hat das Volumen 1 cm³ (1 Kubikzentimeter).

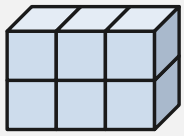
Ein Würfelzucker ist ungefähr 1 cm³ groß.





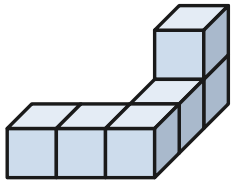
Aufgabe 2 Jeder Würfel ist 1 cm³ groß. Zähle die Würfel. Schreibe das Volumen auf. ☐

Beispiel



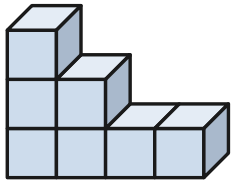
V = 6 cm³

a)



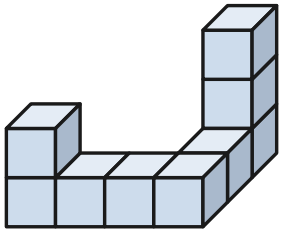
V = ☐ cm³

b)



V = ☐ cm³

c)



V = ☐ cm³

Alle Würfel kannst du sehen. Zähle Reihe für Reihe.

→ S. 35

Übung

Merkkasten: Volumen des Quaders

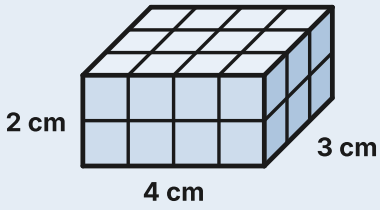
Zähle die Würfel in einer Schicht. Nimm sie mal die Anzahl der Schichten.

Eine Schicht: 4 · 3 = 12 Würfel. Es sind 2 Schichten: 12 · 2 = 24.

V = a · b · c

Länge mal Breite mal Höhe: 4 · 3 · 2 = 24 cm³

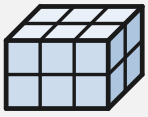
Beim Würfel: V = a · a · a



Aufgabe 3

Rechne Schicht für Schicht.

Beispiel

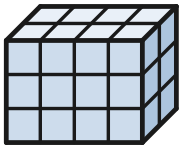


eine Schicht: 6

Schichten: 2

V = 12 cm³

a)

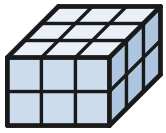


eine Schicht: ☐

Schichten: ☐

V = ☐☐ cm³

b)



eine Schicht: ☐

Schichten: ☐

V = ☐☐ cm³

→ S. 35

Aufgabe 4

Rechne das Volumen aus: V = a · b · c. Alle Längen sind in cm.

Beispiel a = 5, b = 4, c = 3: V = 60 cm³

a) a = 2, b = 3, c = 4: V = ☐☐ cm³

b) a = 6, b = 2, c = 5: V = ☐☐ cm³

c) a = 10, b = 4, c = 2: V = ☐☐ cm³

d) a = 3, b = 3, c = 3: V = ☐☐ cm³

→ S. 35

Aufgabe 5

Rechne das Volumen vom Würfel aus: V = a · a · a. ☐

Beispiel a = 2 cm → V = 8 cm³

a) a = 3 cm → V = ☐☐ cm³

b) a = 4 cm → V = ☐☐ cm³

c) a = 5 cm → V = ☐☐☐ cm³

d) a = 10 cm → V = ☐☐☐☐ cm³

→ S. 35

Aufgabe 6

Welche Schachtel hat das größere Volumen? Rechne beide aus. Kreuze an. ☐

Beispiel

A: 4 · 3 · 2 = 24 cm³

B: 6 · 2 · 2 = 24 cm³

☐ A ☐ B ☒ gleich

a)

A: 5 · 2 · 2 = ☐☐ cm³

B: 3 · 3 · 3 = ☐☐ cm³

☐ A ☐ B ☐ gleich

→ S. 35

Aufgabe 7

Lies genau. Rechne. Schreibe das Ergebnis auf. ☐

a) Mia füllt eine Schachtel mit Würfelzucker. Die Schachtel ist 6 cm lang, 4 cm breit und 3 cm hoch. Jeder Würfel ist 1 cm³ groß. Wie viele Würfel passen hinein?

☐☐ Würfel

b) Ben hat einen Holzwürfel mit a = 4 cm. Wie groß ist sein Volumen?

☐☐ cm³

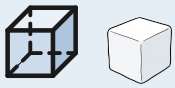
→ S. 35

Kapitel 8 geschafft? Hake ab.

- Ich zähle Würfel und gebe das Volumen in cm³ an. ☐
- Ich rechne das Volumen mit V = a · b · c aus. ☐
- Ich vergleiche Volumen. ☐

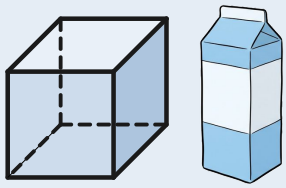
Kürzel Lernbegleitung: _____

Extra Merkkasten: Volumeneinheiten



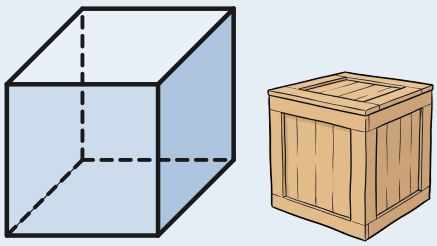
1 cm³

Würfel mit 1 cm Kantenlänge. Ein Würfelzucker ist ungefähr so groß.



1 dm³ = 1 Liter

Würfel mit 1 dm = 10 cm Kantenlänge. In ihn passt 1 Liter, so viel wie in eine Milchtüte.



1 m³

Würfel mit 1 m Kantenlänge. Eine große Kiste ist ungefähr so groß.

In 1 dm³ passen 1000 Würfel mit 1 cm³: 10 · 10 · 10 = 1000. Also: 1 dm³ = 1000 cm³.

Die Würfel und Bilder sind verkleinert gezeichnet.

Aufgabe 8 Welche Einheit passt am besten? Kreuze an.

		cm³	dm³	m³
Beispiel	Spielwürfel	☒	☐	☐
a)	Milchtüte	☐	☐	☐
b)	Klassenzimmer	☐	☐	☐
c)	Radiergummi	☐	☐	☐
d)	Wassereimer	☐	☐	☐
e)	Container	☐	☐	☐

Kleine Dinge misst du in cm³. Flüssigkeiten und Kartons in dm³ oder Litern. Sehr große Dinge in m³.

→ S. 35

Rückmeldung

Wie gut kann ich das? Kreuze an.

Mein Ziel		gut	übe ich noch
1	Ich erkenne und benenne Körper.	☐	☐
2	Ich zähle Ecken, Kanten und Flächen.	☐	☐
3	Ich kenne die Eigenschaften von Würfel und Quader.	☐	☐
4	Ich erkenne und ergänze Würfelnetze.	☐	☐
5	Ich erkenne und zeichne Quadernetze.	☐	☐
6	Ich zeichne Schrägbilder von Würfel und Quader.	☐	☐
7	Ich berechne die Oberfläche von Würfel und Quader.	☐	☐
8	Ich bestimme das Volumen von Würfel und Quader.	☐	☐

Rückmeldung von meinem Lernbegleiter oder meiner Lernbegleiterin:

Gesehen:

Datum

Unterschrift Lernbegleitung

Extra-Seite zum Zeichnen

Datum: _____

Für Netze, Schrägbilder oder Verbesserungen. Bei Bedarf kopieren.

Lösungen zum Kontrollieren

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 1: Körper erkennen

Aufgabe 2: Würfel, Quader, Kugel, Zylinder, Kegel und Prisma (die grüne Matte). Eine Pyramide ist nicht im Bild.

Aufgabe 3: **a)** Zylinder; **b)** Pyramide; **c)** Kugel; **d)** Prisma; **e)** Kegel

Aufgabe 4: **a)** Zylinder; **b)** Kugel; **c)** Quader; **d)** Prisma; **e)** Kegel; **f)** Kegel

Aufgabe 5: **a)** nein; **b)** ja; **c)** nein; **d)** ja; **e)** nein

Aufgabe 6: **a)** Würfel; **b)** Kegel; **c)** Pyramide

Kapitel 2: Ecken, Kanten, Flächen

Aufgabe 2: 8 Ecken, 12 Kanten, 6 Flächen

Aufgabe 3: **a)** Quader: 8 Ecken, 12 Kanten, 6 Flächen; **b)** Pyramide: 5 Ecken, 8 Kanten, 5 Flächen; **c)** Prisma: 6 Ecken, 9 Kanten, 5 Flächen

Aufgabe 4: **a)** Rechteck; **b)** Quadrat und Dreieck; **c)** Dreieck und Rechteck; **d)** Kreis (dazu eine gebogene Fläche)

Aufgabe 5: **a)** Kegel: 0 Ecken, 1 Kante, 2 Flächen; **b)** Kugel: 0 Ecken, 0 Kanten, 1 Fläche

Aufgabe 6: **a)** falsch; **b)** richtig; **c)** falsch; **d)** richtig

Kapitel 3: Würfel und Quader

Aufgabe 2: **a)** nein; **b)** ja; **c)** nein; **d)** nein; **e)** ja

Aufgabe 3: a) 4, b) 4, c) 4, d) 12

Aufgabe 4: **a)** 60 cm; **b)** 120 cm; **c)** 36 cm; **d)** 84 cm

Aufgabe 5: **a)** 40 cm; **b)** 52 cm

Aufgabe 6: **a)** 5; **b)** 6; **c)** 9

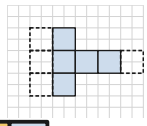
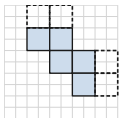
Aufgabe 7: **a)** 3; **b)** 3

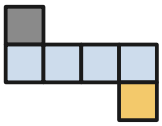
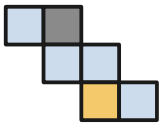
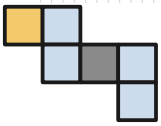
Lösungen zum Kontrollieren – weiter

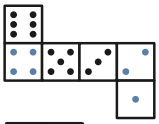
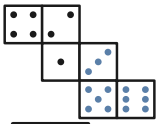
Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

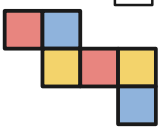
Kapitel 4: Würfelnetze

Aufgabe 2: **a)** nein; **b)** ja; **c)** nein; **d)** ja; **e)** nein

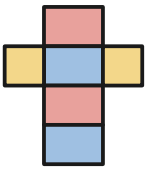
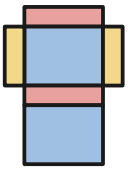
Aufgabe 3 (gestrichelt: alle Möglichkeiten): a)  b) 

Aufgabe 4: a)  b)  c) 

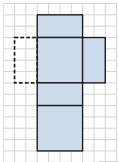
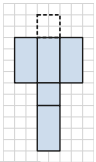
Aufgabe 5: a)  b) 

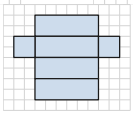
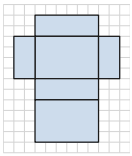
Aufgabe 6: a)  b) 

Kapitel 5: Quadernetze

Aufgabe 2: a)  b) 

Aufgabe 3: **a)** nein (ein Rechteck ist zu groß); **b)** ja; **c)** nein (zwei Rechtecke liegen beim Falten übereinander); **d)** nein (es sind nur 5 Rechtecke)

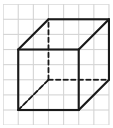
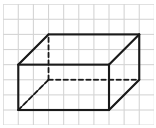
Aufgabe 4 (eine Möglichkeit): a)  b) 

Aufgabe 5 und 6 (eine Möglichkeit): 5)  6) 

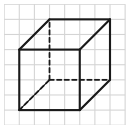
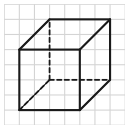
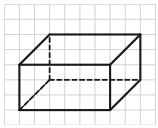
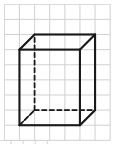
Lösungen zum Kontrollieren – weiter

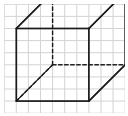
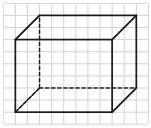
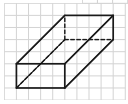
Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 6: Schrägbilder

Aufgabe 2: a)  b) 

Aufgabe 3: **a)** falsch (die schrägen Kanten sind zu lang); **b)** falsch (die verdeckten Kanten sind nicht gestrichelt)

Aufgabe 4 und 5: 4a)  4b)  5a)  5b) 

Aufgabe 6 bis 8 (verkleinert): 6)  7)  8) 

Kapitel 7: Oberfläche

Aufgabe 2: **a)** O = 6 cm²; **b)** O = 54 cm²

Aufgabe 3: **a)** 4 · 4 = 16 cm², O = 6 · 16 = 96 cm²; **b)** 5 · 5 = 25 cm², O = 6 · 25 = 150 cm²; **c)** 3 · 3 = 9 cm², O = 6 · 9 = 54 cm²

Aufgabe 4: **a)** O = 28 cm²

Aufgabe 5: **a)** 24 + 16 + 12 = 52 cm²; **b)** 20 + 20 + 8 = 48 cm²

Aufgabe 6: **a)** 88 cm²; **b)** 54 cm²; **c)** 4 cm²

Kapitel 8: Volumen

Aufgabe 2: **a)** V = 6 cm³; **b)** V = 7 cm³; **c)** V = 9 cm³

Aufgabe 3: **a)** eine Schicht: 8, Schichten: 3, V = 24 cm³; **b)** eine Schicht: 9, Schichten: 2, V = 18 cm³

Aufgabe 4: **a)** V = 2 · 3 · 4 = 24 cm³; **b)** V = 6 · 2 · 5 = 60 cm³; **c)** V = 10 · 4 · 2 = 80 cm³; **d)** V = 3 · 3 · 3 = 27 cm³

Aufgabe 5: **a)** V = 3 · 3 · 3 = 27 cm³; **b)** V = 4 · 4 · 4 = 64 cm³; **c)** V = 5 · 5 · 5 = 125 cm³; **d)** V = 10 · 10 · 10 = 1000 cm³

Aufgabe 6: **a)** A = 20 cm³, B = 27 cm³: B

Aufgabe 7: **a)** 72 Würfel; **b)** 64 cm³

Aufgabe 8 (Extra): **a)** dm³; **b)** m³; **c)** cm³; **d)** dm³; **e)** m³